

4^η Σειρά Ασκήσεων Ψηφιακή Σχεδίαση

Ημερομηνία Παράδοσης: Παρασκευή 15/12/2020 23.00 μ.μ.

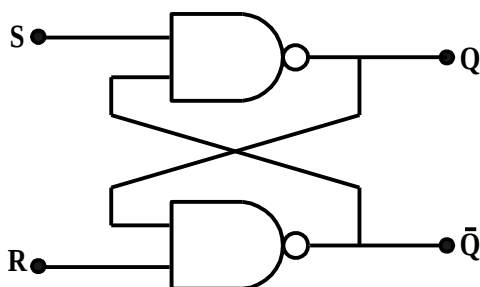
Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr

Μορφή αρχείου: AEM.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να κατανοήσει τα βασικά ακολουθιακά ψηφιακά συστήματα. Τέλος, να επαληθεύσει τη λειτουργικότητα τους με προσομοίωση με το λογισμικό Quartus Prime.

Άσκηση 1

Στο σχήμα 1.1 φαίνεται το λογικό κύκλωμα ενός S-R Flip-Flop (μανταλωτή) με πύλες NAND. Να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας του 1.1.



Σχήμα 1.1

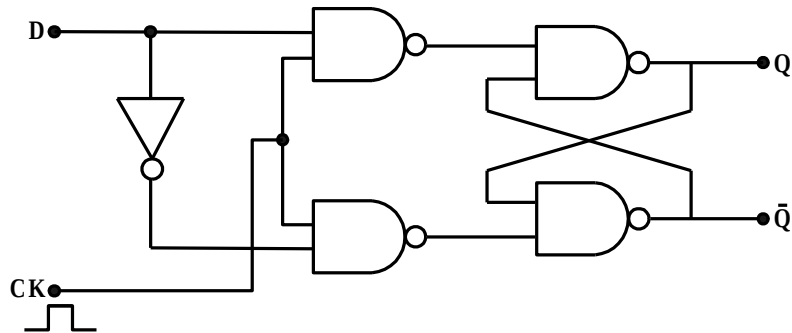
Πίνακας 1.1

Είσοδοι		Έξοδοι	
S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	προηγούμενη κατάσταση	προηγούμενη κατάσταση
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	Αντίστροφη	Κατάστροφη

Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 2

Στο σχήμα 2.1 φαίνεται το λογικό κύκλωμα ενός D Flip-Flop λειτουργεί ως ακμοπυρόδοτο στο θετικό μέτωπο παλμού χρονισμού ρολογιού. Να συμπληρωθεί ο πίνακας 2.1.

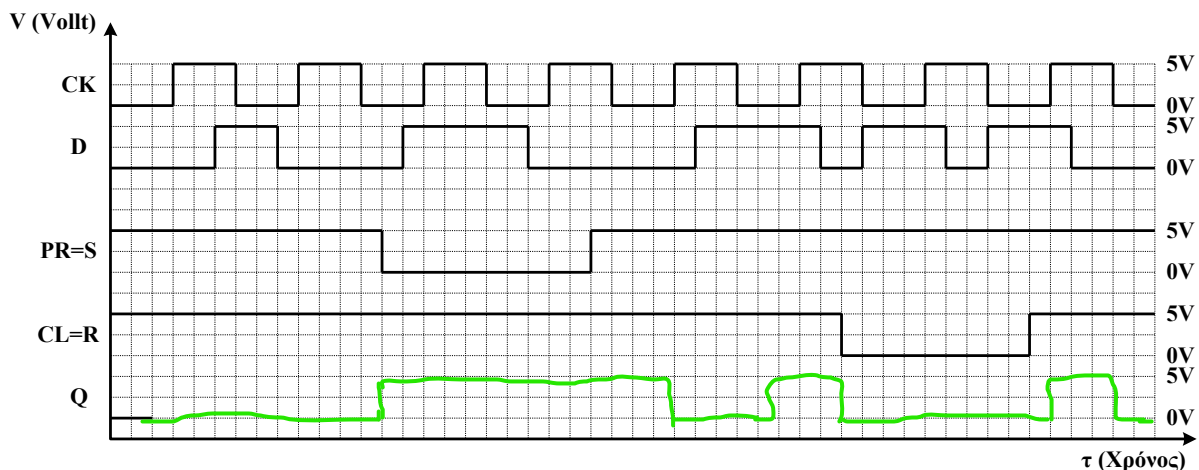


Σχήμα 2.1

Πίνακας 2.1

Είσοδος	Έξοδοι	
D	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
1	1	0

Οι παλμοσειρές που φαίνονται στο σχήμα 2.2 εφαρμόζονται στις εισόδους D, CK, PR, CL ενός D Flip-Flop. Να σχεδιαστεί η έξοδος Q όταν το D Flip-Flop λειτουργεί ως ακμοπυρόδοτο στο θετικό μέτωπο παλμού χρονισμού ρολογιού. Να συμπληρωθεί το διάγραμμα κυματομορφών του σχήματος 2.2. Για το ερώτημα αυτό θα χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο D Flip-Flop από τις βιβλιοθήκες τους Quartus Prime.

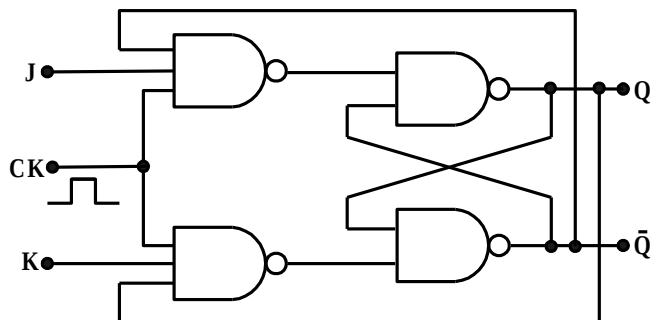


Σχήμα 2.2

Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 3

Στο σχήμα 3.1 φαίνεται το λογικό κύκλωμα ενός J-K Flip-Flop λειτουργεί ως ακμοπυρόδοτο στο θετικό μέτωπο παλμού χρονισμού ρολογιού. Να συμπληρωθεί ο πίνακας 3.1 αν η αρχική κατάσταση του Q είναι μηδέν.

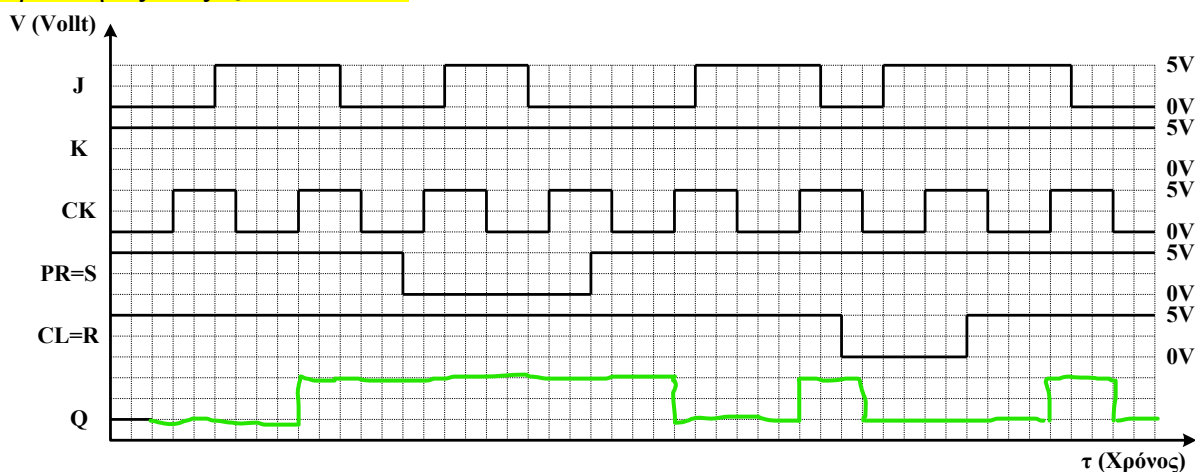


Σχήμα 3.1

Πίνακας 3.1

Είσοδοι			Έξοδοι	
J	K	CK	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

Οι παλμοσειρές που φαίνονται στο σχήμα 3.2 εφαρμόζονται στις εισόδους J, K, CK, PR, CL ενός J-K Flip-Flop. Να σχεδιαστεί η έξοδος Q όταν το J-K Flip-Flop λειτουργεί ως ακμοπυρόδοτο στο θετικό μέτωπο παλμού χρονισμού ρολογιού. Να συμπληρωθεί το διάγραμμα κυματομορφών του σχήματος 3.2. Για το ερώτημα αυτό θα χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο J-K Flip-Flop από τις βιβλιοθήκες τους Quartus Prime.



Σχήμα 3.2

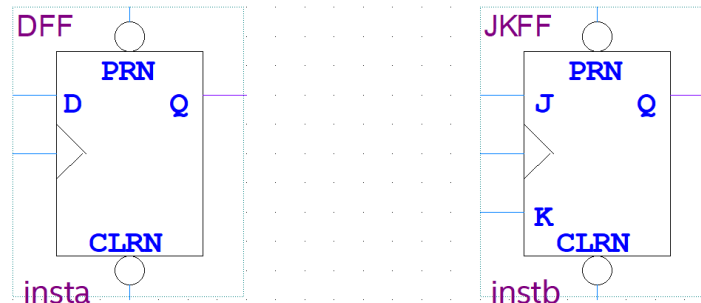
Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 4 (Αναθεωρημένη εκφώνηση)

Στο σχήμα 4.1 φαίνονται δύο Flip-Flop.

α. Δείξτε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνδεθούν οι είσοδοι των Flip-Flop που φαίνονται στο σχήμα 4.1 για να μετατραπούν σε T Flip-Flop.

β. Να συμπληρωθεί ο πίνακας 4.1.



Σχήμα 4.1 (α) και (β)

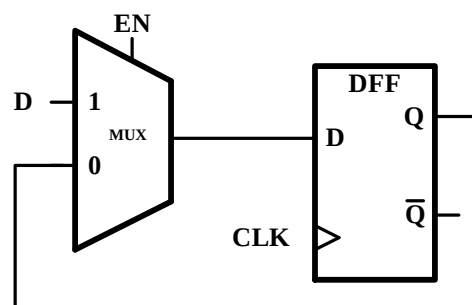
Πίνακας 4.1

Είσοδος	Έξοδοι	
	Q_{FFA}	Q_{FFB}
0	0	0
1	1	1

Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 5 (Αναθεωρημένη εκφώνηση)

Στο σχήμα 5.1 έχουμε ένα κύκλωμα με ένα πολυπλέκτη 2 σε 1 και ένα D Flip Flop.



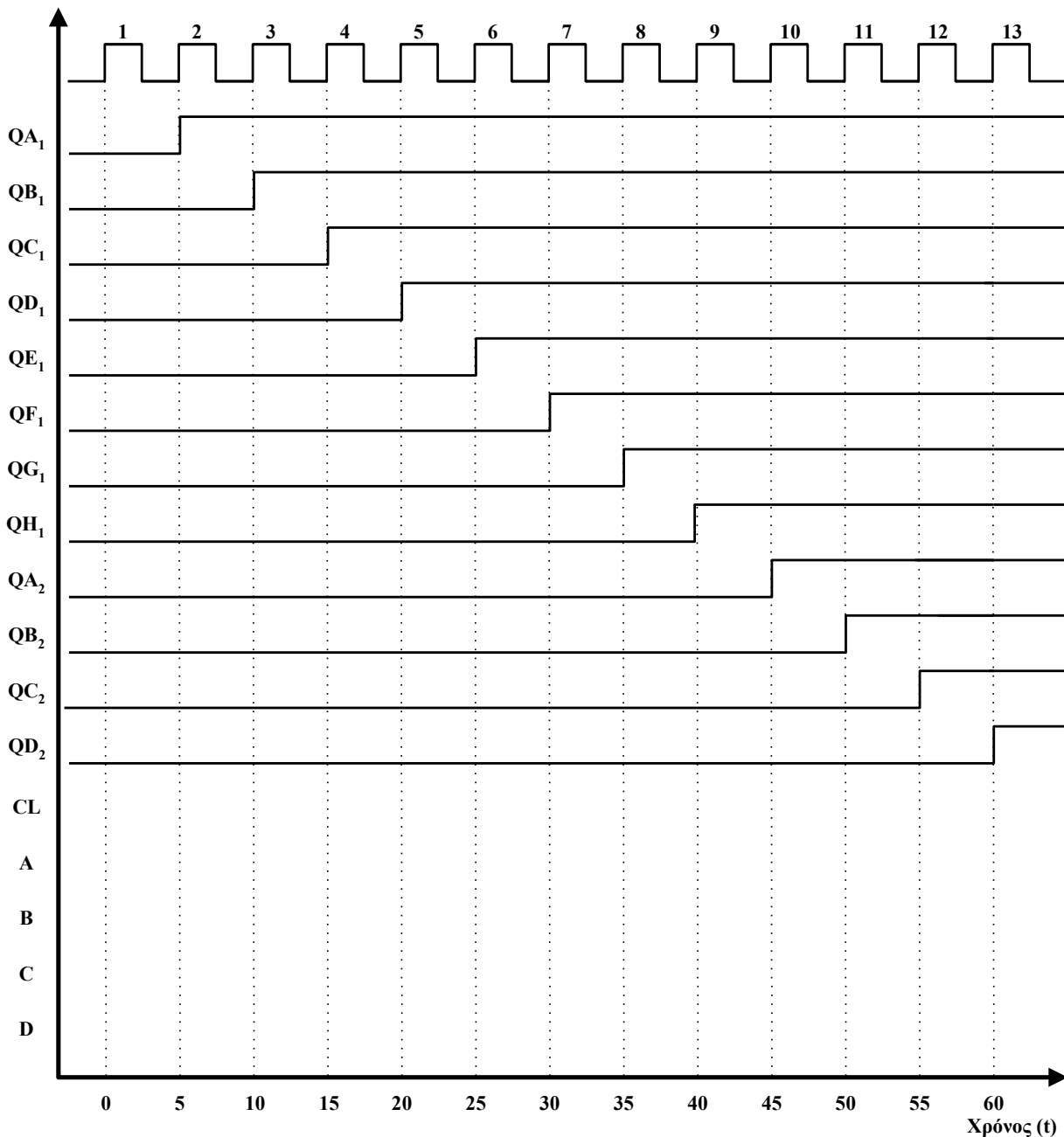
Σχήμα 5.1

Να περιγράψετε την λειτουργία του κυκλώματος.

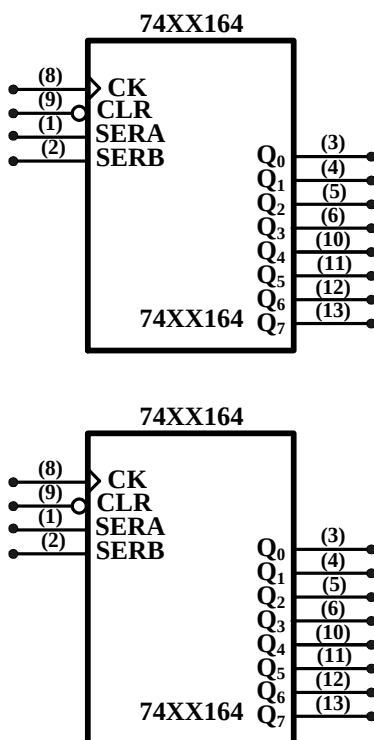
Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

Άσκηση 6

Να σχεδιαστεί με τη χρήση του σχήματος 6.1, στο χώρο του σχήματος 6.2, ένα κύκλωμα που θα παράγει μια σειρά τεσσάρων παλμών που θα επαναλαμβάνεται κάθε 60μsec. Οι παλμοί πρέπει να είναι σε λογικό '1' κατά τη διάρκεια των παρακάτω χρόνων: A=0-20μsec, B=15-35μsec, C=25-50μsec και D=40-60μsec.



Σχήμα 6.1



Σχήμα 6.2

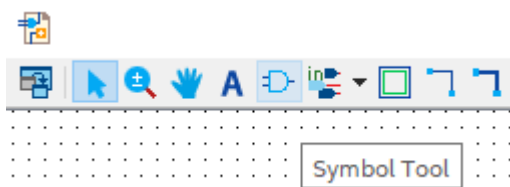
Να δώσετε εικόνες από τα σχηματικά σχέδια στο **Quartus Prime** και το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Στο Moodle του μαθήματος έχουν αναρτηθεί το DATASHEET του ολισθητή **74LS164** και είναι καλό να τα συμβουλευτείτε για να έχετε πλήρη εικόνα της λειτουργίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεσαίας κλίμακας.

ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MAXPLUS2:

Στο σχηματικό στο **Symbol Tool**:



Libraries> Others > MaxPlus2 > ... (151, 157, 138, 164)

